SYST0002 - Introduction aux signaux et systèmes

Projet : Acrobaties avec un bicoptère

Professeurs	Guillaume Drion & Alessio Franci
Assistants	Julien Vanderheyden & Julien Brandoit

Année académique 2025 - 2026

Consignes

Délivrables

- Ce projet doit être réalisé par groupe de **2** étudiants.
- Ce projet contient 3 parties différentes qui doivent être réalisées à **chaque fois par le même groupe** de 2 étudiants.
- **Les deadlines** des différentes parties sont visibles sur :

  https://julienbrandoit.github.io/teaching/syst0002-2/

- Soumission de chaque partie (rapport et codes) via Gradescope :
  - ⋆ Chaque étudiant doit s'inscrire sur Gradescope en utilisant son adresse @student.uliege.be. Le code du cours est le suivant : **4DYVW7** (n'attendez pas la veille de la date de soumission pour vérifier que vous avez accès au cours sur Gradescope **;-)**).
  - ⋆ N'oubliez pas d'assigner les pages de votre pdf aux questions sur Gradescope !

  Si vous n'êtes pas familiers avec Gradescope, vous trouverez des explications sur chaque étape de la soumission ci-dessous :
  - ⋆ Soumission de pdf,
  - ⋆ Soumission de code,
  - ⋆ Ajout de membres de groupe.
- Les projets envoyés par email ne seront **pas** acceptés.
- Le rapport doit être dactylographié et écrit en LaTeX en suivant le *template* fourni sur la page web du cours (*i.e. report_template.tex*). Interdiction de modifier la police ou les marges !
- Le rapport final (*i.e.* à rendre pour la deadline 3) doit etre concis, clair et précis.
- Nous recommandons d'utiliser Python.
- Portez une attention particulière à vos figures ! Les valeurs des axes doivent être **lisibles**, les labels des axes doivent être **clairs** et accompagnés de leurs unités. Essayez d'avoir des figures les plus épurées possibles : affichez seulement sur vos axes les valeurs nécessaires et suffisantes pour la compréhension de la figure. Par exemple, si vous avez une sinusoïde centrée en 0 et oscillant entre -2 et 2, votre axe y ne devrait comporter que les valeurs -2, 0 et 2, les seules valeurs utiles à la compréhension de votre graphique.

- **Nous évaluons à la fois le contenu et la présentation de celui-ci.**

Questions

Toutes vos questions sur le projet doivent être postées dans le forum de Ed Discussion du cours (une question par fil de discussion). Merci d'indiquer un titre précis permettant une navigation facile sur la page. Ces questions peuvent être posées publiquement, de manière anonyme pour les autres étudiants ou non, ou en privé. Lorsque votre question peut profiter aux autres étudiants, et qu'elle ne comporte pas d'éléments de votre réponse, n'hésitez-pas à la poser publiquement. Dans la même idée, n'hésitez-pas à répondre à une question si vous pensez en connaître la réponse. Un membre du staff vérifiera toujours si celle-ci est correcte. Des *office hours* pourront éventuellement être organisées si un certain nombre d'étudiants en font la demande. Si vous rencontrez des problèmes pour accéder au forum, veuillez en avertir les assistants par e-mail.

Politique de collaboration

Vous pouvez discuter du devoir avec d'autres groupes, mais **vous devez écrire vous-même vos propres solutions, et écrire et exécuter vous-même votre propre code**. Copier la solution de quelqu'un d'autre, ou simplement apporter des modifications triviales pour ne pas copier textuellement, n'est pas acceptable.

Mise en situation

Le professeur Drion souhaite impressionner son laboratoire lors de leur prochain team-building. Il décide pour cela de se tourner vers le pilotage d'un bicoptère afin de réaliser des acrobaties. Comme toute personne raisonnable, il choisit de commencer par l'étude de la dynamique et de la stabilité de l'engin du point de vue de la théorie du contrôle. Le professeur Drion étant particulièrement occupé, il a décidé de vous déléguer ce travail. Il a toutefois pris soin de formaliser le problème avant de vous le confier.

Formalisation

On considère un bicoptère évoluant dans le plan (x, y). Le bicoptère est modélisé comme un solide rigide de masse $m = 1\,\mathrm{kg}$ et de moment d'inertie $I = 0.02\,\mathrm{kgm}^2$ autour de son centre de masse. Le champ de gravité est supposé uniforme et caractérisé par l'accélération $g = 9.81\,\mathrm{m/s}^2$. La distance entre les deux propulseurs est $l = 0.3\,\mathrm{m}$.

Le contrôle du bicoptère est assuré par deux propulseurs indépendants situés aux extrémités des bras. Le propulseur gauche exerce une force $u_1(t) \geq 0$ et le propulseur droit une force $u_2(t) \geq 0$. Ces forces sont supposées perpendiculaires aux bras et orientées selon l'axe y lorsque le bicoptère est à l'horizontale. La variable t désigne le temps.

Afin de simplifier l'écriture des équations, on introduit les combinaisons de commandes

$$u_s(t) = u_1(t) + u_2(t), \qquad u_d(t) = u_2(t) - u_1(t),$$

qui représentent respectivement la poussée totale et la dissymétrie de poussée.

L'état du bicoptère est décrit par les variables

$$x(t), \quad y(t), \quad \phi(t), \quad \dot{x}(t), \quad \dot{y}(t), \quad \dot{\phi}(t), \tag{1}$$

où $x(t)$ et $y(t)$ désignent les coordonnées du centre de masse dans le repère inertiel (x, y), et $\phi(t)$ représente l'orientation du bicoptère, définie comme l'angle entre l'axe x et le bras droit, conformément à la fig. 1. Les dérivées temporelles correspondent aux vitesses linéaires et angulaire.

On considere que les observables sont uniquement :

$$x, \quad y \tag{2}$$

En appliquant les lois de Newton pour la translation du centre de masse et la rotation autour de celui-ci, la dynamique du bicoptère s'écrit

$$\begin{cases} \ddot{x}(t) = -\dfrac{u_s(t)}{m} \sin\big(\phi(t)\big), \\ \ddot{y}(t) = \dfrac{u_s(t)}{m} \cos\big(\phi(t)\big) - g, \\ \ddot{\phi}(t) = \dfrac{l}{2I}\, u_d(t), \end{cases} \tag{3}$$

où $\ddot{x}(t)$ et $\ddot{y}(t)$ sont les accélérations selon x et y, et $\ddot{\phi}(t)$ est l'accélération angulaire.

On notera que ce modèle néglige volontairement de nombreux phénomènes tels que les perturbations aérodynamiques dues au vent, les frottements ou encore les effets non linéaires des actionneurs, *hypothèses que le professeur Drion juge parfaitement acceptables au regard de son niveau de pilotage.*

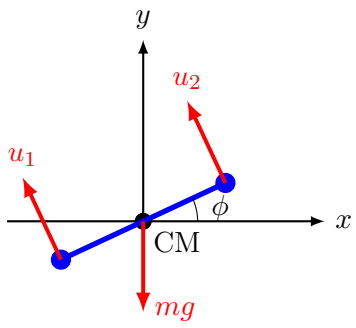

Figure 1 – Schéma du bicoptère dans le plan (x, y) et définition de l'angle ϕ

Partie 1 – Modèle d'état, simulations et analyse de stabilité

La deadline *formative* pour cette partie est fixée au 20/03. Vous recevrez vos feedbacks pour le 03/04.

Q1. **Caractérisation du système :**

- Le système est-il linéaire ou non linéaire ? *Justifiez.*
- S'agit-il d'un système temps-variant ou temps-invariant ? *Justifiez.*

Q2. **Écriture de la dynamique suivant le formalisme de la théorie du contrôle :**

- Écrivez un système d'équations différentielles d'ordre 1 équivalent. *En d'autres termes, on cherche un système d'équations de la forme* $\dot{x} = f(x, u)$, $y = g(x, u)$.
- Indiquez les entrées $(u(t))$, les sorties $(y(t))$, et les variables d'état $(x(t))$, ainsi que leur interprétation physique.
- Pour chaque entrée $(u(t))$ et chaque variable d'état $(x(t))$, indiquez le domaine de définition et l'ensemble image.

Q3. **Analyse des points d'équilibre :**

- Déterminez analytiquement les points d'équilibre du système. *Justifiez mathématiquement.*
- Donnez un sens physique à votre réponse précédente.

Q4. **Linéarisation du système :**
À partir de cette question, et pour la suite de votre rapport, il vous est explicitement demandé de classer vos variables d'état dans le même ordre que dans eq. (1) et eq. (2).

- Pour chacun des points fixes identifiés à la question précédente, donnez une représentation du système sous le formalisme matriciel (A, B, C, D). Votre réponse devrait identifier clairement les matrices jacobiennes. *Hint : cette représentation ne fait sens que pour un système linéaire ou linéarisé.*

Q5. **Analyse de la nature des points fixes au travers de la représentation en système d'état :**

- Sur la base de votre réponse au point précédent, il vous est demandé de discuter la nature des points d'équilibre du système. *Hint : profitez de la nature "par blocs" de la matrice ; c'est-à-dire que si M est une matrice définie par blocs, alors son déterminant*[1] *peut être calculé comme suit :*

$$M = \begin{bmatrix} M_1 & M_2 \\ M_3 & M_4 \end{bmatrix}, \quad \det(M) = \det(M_1 M_4 - M_3 M_2). \tag{4}$$

  Cette question demande de la réflexion. Vous devriez revenir à l'origine mathématique de la linéarisation pour y répondre correctement.

1. En LaTeX, vous devriez toujours présenter les opérateurs mathématiques à l'aide des commandes associées. Par exemple : `\sin`, `\cos`, `\det`, ... N'écrivez pas $detM$, mais écrivez $\det M$. La qualité du rapport fait partie des éléments que nous évaluons.

Q6. **Passons aux simulations !**

Afin d'évaluer la qualité du modèle linéarisé, comparez ce dernier pour chacun des points fixes avec le système initial décrit par les équations 3. Pour cela, simulez les deux systèmes à l'aide de `solve_ivp` pendant une durée $T = 3$ sec dans les trois cas décrits ci-dessous.

- **Cas n°1 :** Introduisez une perturbation constante $\Delta u_s = 0.1$ sur la position d'équilibre.
- **Cas n°2 :** Introduisez une perturbation constante $\Delta u_d = 0.01$ sur la position d'équilibre.
- **Cas n°3** : Introduisez une perturbation constante $\Delta u_d = 0.1$ sur la position d'équilibre.

Un code Python permettant la visualisation des résultats est disponible sur la page du cours. Fournissez les trajectoires du bicoptère dans les différents cas considérés et discutez les similitudes/différences entre les deux modèles.

Q7. **Conclusion de la partie 1 :**

- Au regard de la question précédente, le bicoptère met en évidence certaines des limitations des outils linéaires du cours de Signaux et Systèmes. À l'aide des outils numériques, positionnez-vous par rapport à la stabilité du système autour de ses points fixes. Autrement dit, répondez à la question : **Finalement, le système est-il stable ou instable ?** Pour ce faire, considérez une perturbation initiale de $\Delta\phi = +1°$ par rapport aux différents équilibres.
- Cela a-t-il du sens d'un point de vue physique ?

Partie 2 – Introduction d'un contrôleur

La deadline *formative* pour cette partie est fixée au 17/04. Vous recevrez vos feedbacks pour le 01/05.

À l'issue de la Partie 1, le bicoptère imaginé par le professeur Drion s'est révélé doté d'une dynamique intéressante, mais suffisamment capricieuse pour compromettre toute démonstration publique improvisée. Conscient du problème, le professeur a déjà proposé un contrôleur par retour d'état destiné à stabiliser le système autour d'un point d'équilibre choisi. Toutefois, comme souvent en théorie du controle, l'existence d'un contrôleur ne garantit ni son efficacité ni son innocuité. Une analyse rigoureuse s'impose afin de vérifier que la loi de commande envisagée stabilise effectivement le bicoptère et ne transforme pas une présentation scientifique en expérience mémorable pour de mauvaises raisons.

Q1. **Intuition :**

- Quelle expression mathématique $u_s(t)$ et $u_d(t)$ doivent-ils avoir pour que le drone effectue un mouvement vertical ***d'environ*** 1 m ? Vérifiez à l'aide d'une simulation.
- Ajoutez maintenant un bruit gaussien de moyenne nulle et d'écart type $\sigma_u = 0.05$ sur les propulseurs u_1 et u_2 (ce qui correspond à un bruit d'écart-type $\sqrt{2}\sigma_u$ sur u_s et u_d, cf. votre cours de proba :)). Le drone suit-il toujours le mouvement demandé ?

Q2. **Introduction du controleur** :

Afin de déterminer automatiquement les commandes du drone de manière robuste aux perturbations et au bruit, on introduit un *contrôleur*. Ce dispositif calcule les entrées du système, $u_s(t)$ et $u_d(t)$, de façon à ce que le système suive une référence donnée $r(t)$.

Dans le cas du bicoptère, l'introduction du contrôleur modifie l'interaction avec le système : l'utilisateur ne doit plus choisir directement les valeurs de u_s et u_d (comme cela a été fait au point précédent), mais spécifie plutôt une position de référence $(x_{\text{ref}}, y_{\text{ref}})$ que le drone doit atteindre ou suivre. Le contrôleur se charge alors de générer automatiquement les commandes appropriées afin de rapprocher la position du drone de cette référence.

Les équations de contrôle utilisées sont les suivantes [2] :

$$\begin{cases} u_s(t) = m(g + k_y(y_{\text{ref}}(t) - y(t)), \\ \phi_{\text{ref}}(t) = -\dfrac{1}{g} k_x(x_{\text{ref}}(t) - x(t)), \\ u_d(t) = \dfrac{2I}{l} k_\phi(\phi_{\text{ref}}(t) - \phi(t)), \end{cases} \tag{5}$$

où $k_x > 0$, $k_y > 0$ et $k_\phi > 0$ sont les *gains* du contrôleur. Ce sont ces paramètres qu'il est important de choisir avec précaution pour avoir un contrôleur fiable.

- En théorie du contrôle, il est standard d'exprimer le feedback sous la forme $u = -Kx + K_r r + c$. Donnez l'expression des matrices K et K_r, et c.
- Représentez le système contrôlé sous la forme d'un bloc-diagramme en boucle fermée. [3] Pour cette représentation, le modèle du bicoptère sera considéré comme un unique bloc.

Q3. **Linéarisation du système en boucle fermée**

- Déterminez les matrices $\tilde{A}$, $\tilde{B}$, $\tilde{C}$ et $\tilde{D}$ décrivant la dynamique du système en boucle fermée. Pour cela, repartez de la représentation d'état (A, B, C, D) obtenue à la partie précédente, remplacez le vecteur d'entrée u par la loi de contrôle correspondante, et considérez que l'entrée du système est désormais le vecteur de référence $r = (x_{\text{ref}}, y_{\text{ref}})$.

2. Ces équations ont été dérivées en classe lors de la présentation de cette partie du projet.
3. En LaTeX, le package `TikZ` https://fr.overleaf.com/learn/latex/TikZ_package est particulièrement adapté pour tracer ce type de diagramme.

Q4. **Analyse de stabilité du système linéarisé**

- En utilisant la fonction `eigenvals` de la librairie `sympy`, identifiez les valeurs propres de la matrice $\tilde{A}$.
- Analysez la stabilité système linéarisé $(\tilde{A}, \tilde{B}, \tilde{C}, \tilde{D})$. En particulier, identifiez des conditions de stabilité sur les valeurs des différents paramètres k_x, k_y et k_ϕ.
- Ces conditions garantissent la stabilité du système linéarisé. Qu'en est-il pour le système réel ? Quelles sont les limites introduites par la linéarisation ? *Hint : lors de la linéarisation autour du point fixe, certaines fonctions non linéaires ont été approximées par leur développement limité. Dans quel domaine cette approximation reste-t-elle valable ?*

Q5. **Simulation du système en boucle fermée**

Monsieur Drion a comme rêve de faire tourner son drone bicoptère sur une trajectoire circulaire de rayon $R = 1.0$m tournant avec une vitesse angulaire $\omega = 0.2$ rad/s. Les références deviennent donc :

$$x_{\text{ref}}(t) = R\,\cos(\omega t) \tag{6}$$

$$y_{\text{ref}}(t) = R\,\sin(\omega t) + 1.5 \tag{7}$$

Les conditions initiales de simulation deviendront donc : $x(0) = x_{\text{ref}}(0)$, $y(0) = y_{\text{ref}}(0)$ et toutes les autres variables à zéro.

- Simulez le système en ajoutant un bruit gaussien de moyenne nulle et d'écart-type σ_u sur la poussée des propulseurs (u_1 et u_2). Simulez le système pour les **6 combinaisons** suivantes de gains et de niveaux de bruit, et tracez la trajectoire obtenue pour chaque cas :

	$\sigma = 0$	$\sigma = 0.01$	$\sigma = 0.05$
$k_x = k_y = 3,\ k_\varphi = 20$	Cas 1	Cas 2	Cas 3
$k_x = k_y = 10,\ k_\varphi = 40$	Cas 4	Cas 5	Cas 6

- Pour chacun des cas considérés, calculez la précision du suivi en utilisant la *Root Mean Square Error* à l'aide de la formule suivante :

$$\text{RMSE} = \sqrt{\frac{1}{N}\sum_{k=0}^{N-1}\left[\left(x(k\Delta t) - x_{\text{ref}}(k\Delta t)\right)^2 + \left(y(k\Delta t) - y_{\text{ref}}(k\Delta t)\right)^2\right]}$$

- Que remarquez-vous lorsque les gains augmentent ? Lorsque le bruit augmente ?

Q6. **Enregistrement de bruit**

Suite à l'analyse du point précédent, vous constatez que le choix des gains du contrôleur dépend fortement du niveau de bruit présent sur les actionneurs. Afin d'obtenir une estimation réaliste de ce bruit, vous décidez d'effectuer une mesure expérimentale. Pour cela, vous appliquez une commande constante aux deux hélices du drone, correspondant à une poussée nominale $u_1 = u_2 = 1.0$ N. La poussée produite par un propoulseur est mesurée à l'aide d'un dynamomètre (que l'on supposera idéal). L'enregistrement obtenu est fourni dans le fichier `mesure_poussee.csv`.

- Représentez l'évolution temporelle de cette mesure.
- En utilisant la fonction `np.fft.rfft`, représentez le contenu fréquentiel du signal mesuré. Nous sommes uniquement intéressés par l'amplitude de ce signal, et non par sa phase. Utilisez donc le module des nombres retournés par `np.fft.rfft`. *Attention ! Avant de transformer le signal, soustrayez au signal sa composante continue égale à* 1.0*, qui correspond à la commande appliquée et non au bruit.*
- *Hint : vous pouvez utiliser le code suivant :*

```
t, u = np.loadtxt("example.csv", delimiter=",", skiprows=1).T
freqs = np.fft.rfftfreq(len(t), d=t[1]-t[0])
ampl = (2.0 / len(t)) * np.abs(np.fft.rfft(u - u_continuous))
plt.plot(freqs, ampl)
```

Q7. **Modélisation du bruit par série de Fourier**

Sur base de la représentation spectrale obtenue au point précédent, vous décidez de construire un modèle **simplifié** du bruit observé. Vous êtes uniquement intéressés par la magnitude de ce bruit et non sa phase, donc vous pouvez fixer les différentes phases à 0.

— Identifiez trois pics dominants dans le spectre du signal et proposez une approximation du bruit sous la forme d'une série de Fourier comportant ces trois composantes fréquentielles.

— Donnez l'expression analytique correspondante du signal de bruit.

Q8. **Choix des gains**

— À l'aide du modèle de bruit obtenu au point précédent, injectez ce bruit dans vos simulations du système contrôlé. Déterminez ensuite des valeurs des gains k_x, k_y et k_ϕ permettant d'obtenir un comportement satisfaisant du système (stabilité et suivi raisonnable de la référence). *Comme à la question Q1., il ne vous est pas demandé de passer des heures à rechercher les valeurs optimales des gains, mais simplement d'identifier un jeu de paramètres conduisant à des performances acceptables.*

Partie 3 – Fonction de transfert et diagrammes de Bode

La deadline pour cette partie est fixée au 15/05. Cette deadline est *certificative*, et évaluera la projet *entier*. N'oubliez donc pas de soumettre le projet complet sur Gradescope, et non pas juste la partie 3. Il vous est également demandé de soumettre les codes relatifs à ces trois parties.

Maintenant que le professeur Drion est capable de contrôler son drone sur une trajectoire circulaire (son rêve est donc réalisé), il aimerait faire une analyse plus globale du comportement du système s'il est soumis à une référence arbitraire.

Q1. **Fonctions de transfert**

- A partir du modèle d'état identifié lors de la partie précédente, calculez la matrice 2x2 des fonctions de transfert allant du vecteur d'entrée $r = (x_{ref}, y_{ref})$ vers le vecteur de sortie (x, y). Pour cela, utilisez la librairie `sympy` permettant d'effectuer des opérations matricielles symboliques et vous évitant donc de longs et laborieux calculs manuels.
- À quoi correspondent chacuns des éléments de cette matrice ? Comment expliquez-vous la structure spécifique de cette matrice ?

Q2. **Pôles et zéros des fonctions de transfert** :

- Pour chacune des fonctions de transfert trouvées au point précédent, donnez les pôles et les zéros qui leur sont associés.
- Quelle est la nature de ces pôles et ces zéros (réels, imaginaires, complexes conjugués) ? Si nécessaire, effectuez une discussion sur k_x, k_y et k_ϕ.
- Quelles sont les ROCs de chacune de ces fonctions de transfert ? (le bicoptère étant considéré comme un système *causal*).
- Reliez les pôles de vos fonctions de transfert avec l'analyse de stabilité effectuée à la partie précédente.

Q3. **Validation des conditions de stabilité :**
Après avoir remarqué le lien entre la fonction de transfert et l'analyse de stabilité de la Q4. (partie 2), vous décidez alors de valider la condition de stabilité que vous avez identifiée à cette question à l'aide de simulations.
Pour cela, considérez la même référence circulaire que celle de la partie précédente, avec les mêmes paramètres et conditions initiales. Fixez $k_x = k_y = 5$. Identifiez la valeur $k_{\phi,critical}$, valeur de transition de la condition de stabilité. Simulez ensuite le système pendant $T = 30s$ dans les cas $k_\phi = 0.99 \cdot k_{\phi,critical}$ et $k_\phi = 1.01 \cdot k_{\phi,critical}$ (d'un côté et de l'autre de la condition). Les résultats sont-ils cohérents avec la condition que vous avez trouvée ?

Q4. **Diagrammes de Bode**

- À l'aide de l'outil numérique de votre choix, tracez les diagrammes de Bode en amplitude et en phase des différentes fonctions de transfert pour les valeurs de paramètres suivantes : $k_x = k_y = 3, k_\phi = 20$.
- Ces graphes présentent deux différences majeures par rapport à ceux habituellement recontrés en TPs : 1) sur les graphes en phase, on observe des changements instantanés (des "sauts") et 2) sur les graphes en amplitude, on observe des pics *très* pointus (appelés *overshoots*). Comment expliquer mathématiquement ces différences ?

Q5. **Fréquence de coupure**
Vous aimeriez vérifier à l'aide de simulations les informations données par ces diagrammes de Bode. Pour cela, vous considérez maintenant comme référence un mouvement oscillatoire vertical $y_{ref}(t) = \sin(\omega t)$, à différentes pulsations ω (par raison de simplicité, $x_{ref}(t)$ restera donc fixé à zéro).

- Parmi les fonctions de transfert identifiées à la Q1., laquelle décrit la réponse du système dans le cas considéré ?

— Identifiez la fréquence naturell ω_n de cette fonction de transfert (la "fréquence de coude"). À quoi cette fréquence correspond-elle ?

— Afin de vérifier cela, simulez le système pour $\omega = 0.1\ \omega_n$, $\omega = 0.5\ \omega_n$, $\omega = 1.5\ \omega_n$ et $\omega = 3.0\ \omega_n$, à chaque fois pour une durée correspondant à 4 périodes de la référence, avec les mêmes gains qu'au point précédent. Le comportement observé est-il cohérent avec le diagramme de Bode en amplitude, *et en phase* ?

— Vous vous demandez maintenant ce qu'il se passe lorsque la référence se déplace à une fréquence exactement égale à la fréquence naturelle. Simulez le système dans les mêmes conditions qu'avant, mais avec $\omega = \omega_{cutoff}$. Qu'observez-vous ? Comment expliquer ce comportement mathématiquement ?

Q6. **Question SUPER BONUS sur la partie 2, pour des points SUPER BONUS**
Vos deux sympathiques assistants ont remarqué une légère incohérence dans la partie 2 du projet. L'avez-vous trouvée ? Comment auraient-ils pu l'éviter ?